Краткое описание системы:

Бухгалтерская система автоматизирует ведение бухгалтерского и налогового учёта, хранит первичные документы, проводки, регистры и отчётность. К системе предъявляются повышенные требования по целостности, достоверности и сохранности данных. Ошибка или потеря документа может привести к искажению отчётности, штрафам и финансовым потерям.

Шаг 1. Описание инцидента

Симптом:
При формировании квартального баланса обнаружено, что сумма НДС по счёту 68 не совпадает с суммой первичных документов. Часть проводок за отчётный период отсутствует в базе данных.

Форма проявления:
Скрытая (отложенная). Ошибка не проявилась в момент возникновения — она накапливалась и была обнаружена только при сверке и формировании отчётности.

Последствия:

1. искажение бухгалтерской и налоговой отчётности;
2. риск штрафных санкций со стороны контролирующих органов;
3. необходимость ручного поиска и восстановления документов;
4. финансовые потери и репутационный ущерб;
5. снижение доверия к системе со стороны пользователей.

Шаг 2. Построение цепочки ошибок

1. **Дестабилизирующий фактор** — сбой питания или переполнение журнала транзакций во время массового проведения документов.
2. **Первичная ошибка** — в модуле проведения документов отсутствует проверка успешности записи в базу данных и обработка исключений при откате транзакции.
3. **Вторичная ошибка** — транзакция откатывается, но в интерфейсе документ остаётся помеченным как «Проведён»; часть проводок теряется.
4. **Третичная ошибка** — при формировании отчёта система использует неполные данные, что приводит к расхождению сумм.
5. **Последствие** — недостоверная отчётность, штрафы, финансовые и репутационные потери, необходимость восстановления данных.

Шаг 3. Применение метода «5 почему»

Почему в отчёте не сошлись суммы? — Часть проводок отсутствует в базе данных.

Почему проводки отсутствуют? — Транзакция откатилась, но документ остался помеченным как проведённый.

Почему документ остался помеченным? — В коде нет проверки результата транзакции и обработки исключений.

Почему нет проверки? — Не проводилось тестирование сценариев сбоя базы данных и прерывания транзакций.

Почему не тестировали? — На этапе проектирования не был проведён анализ рисков и не заложены требования по отказоустойчивости.

Корневая причина:
Отсутствие обработки ошибок транзакций и проверки целостности при проведении документов, а также недостаточное тестирование отказных сценариев.

Шаг 4. Меры предотвращения

Инцидент: расхождение сумм НДС из-за потери проводок при проведении документов.

- Добавить в модуль проведения документов проверку результата транзакции и обработку исключений. Тип меры — программная. Вид избыточности — информационная. Предотвратит ложную пометку «Проведён» и потерю проводок.
- Настроить резервное копирование базы данных и RAID-массив. Тип меры — техническая. Вид избыточности — структурная и временная. Позволит восстановить данные при сбое питания или диска.
- Внедрить мониторинг и логирование транзакций с оповещением об ошибках. Тип меры — организационная/техническая. Вид избыточности — информационная. Позволит обнаружить расхождение до формирования отчётности.